Simulacion de circuitos cuánticos con Qiskit

Truchado Iniesta, Eduardo, Sanz Rubio, Juan
Grado de Física, UCLM. juan.sanz1@alu.uclm.es
Grado de Física, UCLM. eduardo.truchado@alu.uclm.es

2 Marzo 2026

Resumen

En esta práctica realizaremos una aproximación a la librería de python Qiskit, un paquete especializado para la simulación de circuitos cuánticos. Construiremos circuitos cuánticos de hasta tres qubits y en ellos veremos cómo aplicar las diferentes puertas lógicas y cómo procesar e interpretar los resultados de estos circuitos.

1. Introducción

En esta practica vamos a simular distintos circuitos cuánticos en el lenguaje de programación Python utilizando la librería *Qiskit*, simularemos circuitos con un número diferente de qubits en cada caso y aplicando en cada ocasión puertas lógicas cuánticas distintas.

Al iniciar cada parte, comenzaremos inicializando un circuito cuántico con un cierto número de qubits y todos ellos en el estado $|0\rangle$. Después de ello, aplicaremos las operaciones pertinentes en cada situación y para visualizar el circuito haremos uso del método *draw*(). Una vez el circuito esté finalizado, haremos uso de la libreria *Qiskit_aer* para realizar la simulación del circuito. Esta simulación la ejecutaremos un número de veces o *shots* para obtener un espacio muestral suficiente con el que obtendremos las probabilidades con las cuales nuestro circuito colapsa a cada estado posible.

2. Objetivos

Los objetivos principales de la práctica son: familiarizarnos con la librería *Qiskit*, aprender a construir circuitos y estados cuánticos y analizar estadísticamente los resultados que obtenemos en función de las veces que lo ejecutamos.

3. Metodología

3.1. Circuito de 1 qubit

En esta primera parte realizaremos un código que a un qubit $|0\rangle$ le aplique la puerta lógica $R_y(\theta)$. Con ello conseguiremos estados cuánticos que pueden colapsar a diferentes valores lógicos de 0 o 1, cada uno con una probabilidad dependiente de θ. En nuestro caso, tomaremos cuatro valores distintos:

$$\theta = 0, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \pi \tag{1}$$

El circuito será:

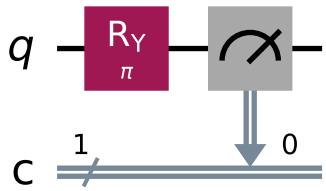

Figura 1: Circuito de 1 qubit con $R_y(\pi)$

Ejecutaremos este circuito con 50, 100, 1000

y 5000 *shots* para cada valor de θ y calcularemos: la frecuencia relativa experimental, la probabilidad teórica, su desviación típica σ y el factor de incertidumbre estadística z. Estas dos últimas las calcularemos utilizando:

$$\sigma = \sqrt{\frac{p_{teo}(1-p_{teo})}{N}} \qquad z = \frac{|f-p|}{\sigma} \tag{2}$$

Además de esta tabla, como parte extra realizaremos un programa que ejecute el código, con un número de *shots* dado, varias veces. De esta manera podemos como se distribuye la desviación típica.

3.2. Circuito de 2 qubits

Ahora iniciaremos un circuito con 2 qubits que se encontrarán en el estado $|00\rangle$ y nuestro objetivo será construir el estado de Bell $|\Phi^+\rangle$:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle + |11\rangle\right) \tag{3}$$

Para ello, nuestro circuito será:

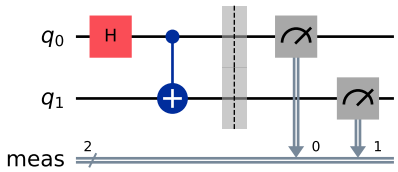

Figura 2: Circuito de 2 qubits para obtener $|\Phi^+\rangle$

Como en el apartado anterior, ejecutaremos el circuito con un cierto número de *shots* y calculamos la frecuencia relativa, la probabilidad teórica, la desviación típica y la incertidumbre z.

Debido a la particularidad del estado de Bell $|\Phi^+\rangle$ aunque nos piden realizar medidas en la base ZZ y XX el resultado será el mismo. Para demostrarlo, lo analizaremos analíticamente, sabiendo que los vectores de la base ZZ:

$$|0\rangle \;\; |1\rangle \tag{4}$$

Y los de la base XX:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \;\; |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \tag{5}$$

Escribimos la base ZZ en funcion de los vectores de la base XX:

$$|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle) \;\; |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle - |-\rangle) \tag{6}$$

Ahora, sabemos que el estado de Bell en la base ZZ es:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \otimes |0\rangle + |1\rangle \otimes |1\rangle) \tag{7}$$

Ahora reescribimos los vectores de la base ZZ en función de los vectores de la base XX:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}((|+\rangle + |-\rangle) \otimes (|+\rangle + |-\rangle) + (|+\rangle - |-\rangle) \otimes (|+\rangle - |-\rangle) \tag{8}$$

Operamo los productos tensoriales:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}((|++\rangle + |-+\rangle + |+-\rangle + |--\rangle) + (|++\rangle - |-+\rangle - |+-\rangle + |--\rangle)) \tag{9}$$

Y obtenemos:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|++\rangle + |--\rangle) \tag{10}$$

Y como vemos, el estado de Bell tiene la misma forma en la base ZZ que en la base XX. Por lo tanto solo realizaremos las medidas en la base ZZ.

Por último, realizaremos un programa que ejecute, para un número de *shots* dado, varias veces la simulación para ver cómo se distribuye la desviación típica.

3.3. Circuito de 3 qubits

En esta práctica nos solicitan construir un circuito que teleporte la información de un qubit a otro. El circuito que nos proponen es:

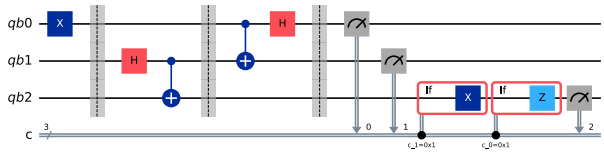

Figura 3: Circuito de teleportación cuántica

El circuito consta de cuatro fases. En la primera fase, iniciamos el circuito con $qb0$ en el estado que queramos (en nuestro caso iniciamos con $qb0 = |1\rangle$). La segunda parte consta de construir un estado de Bell entre los qubits $qb1$ y $qb2$. En la tercera parte, construimos un estado entrelazado entre el $qb0$ y $qb1$. Y por último, en la última parte medimos todos los qubits y aplicamos las puertas X y Z condicionadas al resultado de la medida del qubit $qb0$ y $qb1$.

Con este circuito, el estado en el que iniciemos el $qb0$ será el que tome al final el qubit $qb2$.

4. Tratamiento de datos

A continuación mostraremos las tablas de datos obtenidos. Para cada tipo de papel se han realizado 7 medidas para cada masa de cada pelota y realizado el promedio de estas medidas para cada una. El error asociado es el error del calibre utilizado para la propia medida, en este caso 0.02mm.

Tabla de datos para papel suave:

Masa (g)	$\langle$ D $\rangle$ (mm)	$\triangle$ D (mm)
1	16.14	$\pm$ 0.02
2	23.96	$\pm$ 0.02
4	31.66	$\pm$ 0.02
8	41.5	$\pm$ 0.02
16	48.87	$\pm$ 0.02
32	74.19	$\pm$ 0.02
64	108.4	$\pm$ 0.02

Tabla de datos para papel aluminio:

Masa (g)	$\langle$ D $\rangle$ (mm)	$\triangle$ D (mm)
1	10.06	$\pm$ 0.02
2	11.91	$\pm$ 0.02
4	17	$\pm$ 0.02
8	20.7	$\pm$ 0.02
16	27.06	$\pm$ 0.02
32	35.87	$\pm$ 0.02
64	53.54	$\pm$ 0.02

Tabla de datos para papel comprimido:

Masa (g)	$\langle$ D $\rangle$ (mm)	$\triangle$ D (mm)
1	10.79	$\pm$ 0.02
2	15.29	$\pm$ 0.02
4	23.69	$\pm$ 0.02
8	27.53	$\pm$ 0.02
16	35.67	$\pm$ 0.02
32	49.17	$\pm$ 0.02
64	62.14	$\pm$ 0.02

Con estos datos, se realiza una represión lineal para cada tipo de papel así pudiendo analizar la dimensión fractal obtenida. En estas aparece ya calculado el error asociado a la dimensión fractal, que se ha obtenido a partir de la siguiente fórmula:

$$\triangle d = \left| \frac{\partial d}{\partial m} \right| \triangle m = \frac{1}{m^2} \triangle m \qquad (11)$$

Figura 4: Regresión lineal para papel aluminio.

Figura 5: Regresión lineal para papel comprimido.

Figura 6: Regresión lineal para papel suave.

5. Análisis de resultados

Además de los valores dados de dimensión fractal, se ha realizado el cálculo de residuos para cada toma y así poder analizar la calidad del ajuste lineal realizado. Para este cálculo se ha realizado una regresión lineal en python

con la función `scipy.stats.linregress` y a partir de esta se han obtenido los valores de pendiente e intercepción para cada tipo de papel y restado al valor real obtenido.

Figura 7: Residuos para papel suave.

Figura 8: Residuos para papel aluminio.

Figura 9: Residuos para papel comprimido.

Al analizar los residuos, vemos que el modelo es adecuado, si bien no representa una homostacidad perfecta ya que ciertos valores como el valor quinto de el papel suave tienen saltos significativos respecto a los demás.Tomando esto en cuenta, hemos comparado los resultados obtenidos con los estudios:

Donde en ellos se obtiene una media de dimensión fractal de entre 2.3 a 2.5.

Vemos pues que aún a pesar de los resultados obtenidos en el cálculo de los residuos asociados a las tomas, los resultados experimentales son consistentes con estudios realizados previamente.

6. Conclusiones

Tras el estudio podemos sacar ciertas conclusiones. En primer lugar, podemos observar que la dimensión fractal siendo esta cercana a $d \approx 2.5$ se encurntra en un punto medio entre las 2D y las 3D, lo que quiere decir que no es un objeto perfectamente plano o esférico, sino que su volumen no ocupa todo el espacio teniendo zonas con aire lo que hace variar su volumen general.

En el caso de que hubieramos obtenido un valor experimental de $d = 3$, eso implicaría que la bola que hemos creado sería perfectamente esférica, lo que implicaría que estaríamos hablando de un objeto en 3D.

Podemos sacar otras relaciones en base a la masa y el volumen como la densidad. Como $\rho = \frac{M}{V}$ y $V \propto R^d$, podemos decir que $\rho \propto D^{d-3}$. Y como $d < 3$, las bolas más grandes, con mayor masa serán menos densas que las más pequeñas y compactas.

Otra relación interesante es la dependendia de d con el tipo de material utilizado para formar las esferas y con el método (si han sido comprimidas o no). En nuestro caso podemos apreciar que el pael de aluminio es el que más se acerca a tener una dimensión igual a 3, mientras que el papel no comprimido se aleja más si bien el comprimido tiene una dimensión mayor. Es decir cuanto más maleable o más se trabaje para asimilar a una esfera, mayor será la dimensión fractal obetnida.

AQUÍ HABRÍA QUE COMPARAR EL ERROR OBTENIDO PARA m EXPERIMENTALMENTE CON EL OBTENIDO EN LA APLICACIÓN

Para ver todo el análisis de datos realizado por los alumnos, se habilita este enlace al repositorio de github donde están todos los archivos de práctias:

7. Referencias